TÜBİTAK 2209-A · BİTİRME PROJESİ

API Tabanlı Dinamik NPC ve Hikaye Motoru

Unity içinde bağlama duyarlı diyalog ve görev üretimi

LLM bir öneri sunar. Son karar oyun kurallarındadır.



PROBLEM

Sınırlı ve tekrar eden NPC tepkileri

Sabit diyalog ağaçları, oyuncunun beklenmedik tercihlerini kapsamakta zorlanır.

Diyalog sınırı

Oyuncu farklı bir çözüm önerdiğinde NPC aynı hazır yanıtı tekrar edebilir.

Görev sınırı

Önceden yazılmış senaryolar, oyuncunun geçmişine göre sınırlı ölçüde değişir.

> Odak: oyuncu bağlamını tutarlı ve uygulanabilir oyun tepkilerine dönüştürmek.

AMAÇ VE KAPSAM

LLM destekli anlatı, oyun kuralları içinde güvenilir çalışabilir mi?

ARAŞTIRMA SORUSU

Bağlam ve doğrulama katmanları, anlatı tutarlılığını kabul edilebilir gecikme ve maliyetle sağlayabilir mi?

İLK KAPSAM

Bir oyun bölgesi, en az bir NPC, dinamik diyalog ve bir görev zinciri. Önce PC üzerinde ölçüm, ardından mobil değerlendirme.

ÖRNEK SENARYO

Köy şifacısı

Aynı NPC, oyuncunun geçmişine göre farklı bir görev önerebilir.

Bağlam

Envanterde şifalı ot var. Oyuncu daha önce köylülere yardım etti.

NPC yanıtı

“Otları bulmuşsun. İlacı hazırlayayım, sen de yaralı nöbetçiye ulaştır.”

Oyun sonucu

Sistem otları kontrol eder, teslim görevini açar, ilerlemeyi kaydeder.

Alternatif

Ot yoksa toplama görevi. Teslim tamamlandıysa ödül tekrar verilmez.

MİMARİ

Olaydan oyun eylemine

Unity olayları bağlamı başlatır; doğrulama katmanı sonucu oyuna uygular.

1

Event Manager

Konuşma, bölgeye giriş, eşya teslimini ilgili NPC'ye iletir.

›

2

NPC Brain

Hafıza ve dünya durumundan bağlamı seçer, isteği hazırlar.

›

3

LLM Client

Aracı sunucu üzerinden asenkron istek. API anahtarı istemcide tutulmaz.

›

4

Action Validator

Şema, izinli eylem, hedef ve ön koşul kontrolü.

›

5

Game Executor

Görevi açar ve kaydeder. Hata olursa yedek diyalog.

NPC BEYNİ

Dört katman

01

Algılama

Yalnızca NPC ile ilgili oyuncu ve dünya olaylarını dinler.

02

Hafıza

Son konuşmaları ve önemli geçmiş kararların özetini tutar.

03

Karar

NPC kişiliğini, mevcut hedefi ve izin verilen eylemleri belirler.

04

Üretim

Bağlamı prompt'a dönüştürür, yapılandırılmış yanıt ister.

> Gerçek dünya durumu envanter ve görev kayıtlarında tutulur, LLM'de değil.

EYLEM SÖZLEŞMESİ

JSON yanıtı ve uygulama koşulları

```
{
  "dialogue":  "İlacı nöbetçiye ulaştır.",
  "action":    "offer_quest",
  "quest_id":  "deliver_medicine",
  "target_id": "village_guard"
}
```

- ✓ Şema doğru mu?
- ✓ Eylem izinli mi?
- ✓ Hedef ve görev mevcut mu?
- ✓ Ön koşullar sağlanıyor mu?

> Geçersiz yanıt oyun durumunu değiştirmez. Sistem yedek diyaloğa geçer.

GÜVENİLİRLİK VE GECİKME

Tutarlılık, hata toleransı ve maliyet

Halüsinasyon

İzinli eşya, görev ve hedef listesi. Anlatı ile oyun durumu arasında kontrol.

API kesintisi

Zaman aşımı, sınırlı yeniden deneme ve yerel yedek diyalog.

Eski / yinelenen yanıt

Durum sürümü kontrolü. İşlem kimliği ile ödülün tekrarını engelleme.

İstek yönetimi

Asenkron HTTP, istek kuyruğu, hız sınırı, konuşma bitince iptal.

Bağlam bütçesi

Son konuşmalar ve olay özeti. Girdi ve çıktı için token üst sınırı.

Önbellek

NPC, bağlam ve durum sürümüne göre önbellek.

LİTERATÜR VE BENZER SİSTEMLER

Projenin konumu

DÖRT ARAŞTIRMA HATTI

Etkileşimli anlatı · LLM ajanları ve hafıza · LLM ile görev ve diyalog · Güvenilirlik ve maliyet (genel derleme: Gallotta vd., 2024).

Benzer ürünler: Convai, LLM for Unity, Inworld AI, NVIDIA ACE. Motor içi çalışmalarda 4 s üzeri gecikme deneyimi düşürüyor.

BU PROJE

Görev ve dünya durumuna göre ön koşul denetleyen açık bir kural katmanı.

Hata durumunda yedek diyalog; oyun durumu değişmez.

Geçersiz eylem, p95 gecikme, token maliyeti ve kare süresi birlikte raporlanır.

Konum, literatür karşılaştırmasına dayanır. İlk olma iddiası yoktur.

PROTOTİP

İlk dikey dilim ve kabul senaryoları

Tek köy bölgesi, iki NPC, bir görev zinciri. Tüm katmanlar uçtan uca çalışacak.

SENARYO	BEKLENEN SONUÇ
S1 · Ot var	Teslim görevi açılır, ilerleme kaydedilir. Yanıt envanterle tutarlıdır.
S2 · Ot yok	Toplama görevi önerilir. Teslim görevi açılmaz.
S3 · Tekrar teslim	Ödül ikinci kez verilmez. İşlem kimliği tekrarı engeller.
S4 · Geçersiz yanıt	Bozuk JSON veya izinsiz eylem durumu değiştirmez. Yedek diyalog devreye girer.
S5 · API kesintisi	Zaman aşımı ve sınırlı denemeden sonra yerel yanıt. Oyun akışı durmaz.

DEĞERLENDİRME

Hipotezler ve başarı ölçütleri

H1 · GÜVENİLİRLİK

Hata enjeksiyonu altında oyun durumunu değiştiren geçersiz eylem sayısı = 0.

H2 · GECİKME

Durum sürümüne bağlı önbellek açık / kapalı. p95 yanıt süresi için referans 4 s (Maslych vd., 2025).

H3 · MALİYET

Kısa / uzun bağlam. Etkileşim başına token ve tutarlılık puanı.

H4 · AKICILIK

İstek sırasında ve dışında kare süresi. PC'de 60 FPS hedefi (16,7 ms).

Üç koşul: sabit diyalog, yalnız LLM, LLM + doğrulama + önbellek. Sayısal sonuçlar prototip deneyleriyle üretilecek.

ÇALIŞMA PLANI

Önerilen 16 hafta

DÖNEM	ÇALIŞMA	SOMUT ÇIKTI
1–3. hafta	Literatür, gereksinimler, mimari	Senaryo, olay modeli, JSON sözleşmesi
4–7. hafta	Unity ve API entegrasyonu	Konuşabilen ilk NPC
8–11. hafta	Hafıza, görev, hata yönetimi	Dinamik görevli prototip
12–16. hafta	Görsel entegrasyon ve deneyler	Bulgular, performans analizi, teknik rapor

Takvim bir planlama önerisidir. Süreler proje koşullarına göre netleşecek.

SONUÇ

Beklenen çıktılar ve sonraki adımlar

ÇIKTILAR

Oyuncunun geçmişine tepki veren, kuralları doğrulayan bir NPC prototipi.

Asenkron istek ve önbellek altyapısı; performans ölçümleri ve teknik rapor.

Farklı LLM sağlayıcılarına uyarlanabilir, tekrar kullanılabilir Unity bileşenleri.

SONRAKİ ADIMLAR

Dikey dilimi tamamlamak ve S1–S5 senaryolarını geçirmek.

Pilot ölçümle hedef eşikleri netleştirmek.

Üç koşullu deneyi koşturup bulgu tablosunu doldurmak.

> Hedef: ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir doğrulama katmanı.

KAYNAKÇA

Ashby, T., Webb, B. K., Knapp, G., Searle, J. ve Fulda, N. (2023). Personalized quest and dialogue generation in role-playing games: A knowledge graph- and language model-based approach. *Proceedings of CHI 2023*, 1–20. https://doi.org/10.1145/3544548.3581441

Chen, L., Zaharia, M. ve Zou, J. (2024). FrugalGPT: How to use large language models while reducing cost and improving performance. *Transactions on Machine Learning Research*. https://openreview.net/forum?id=cSimKw5p6R

Doran, J. ve Parberry, I. (2011). A prototype quest generator based on a structural analysis of quests from four MMORPGs. *Proc. 2nd Int. Workshop on PCG in Games*, 1–8. https://doi.org/10.1145/2000919.2000920

Gallotta, R., Todd, G., Zammit, M., Earle, S., Liapis, A., Togelius, J. ve Yannakakis, G. N. (2024). Large language models and games: A survey and roadmap. *IEEE Transactions on Games*. https://doi.org/10.1109/TG.2024.3461510

Ji, Z. vd. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing Surveys, 55*(12), 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Kumaran, V., Rowe, J., Mott, B. ve Lester, J. (2023). SceneCraft: Automating interactive narrative scene generation in digital games with large language models. *AIIDE, 19*(1), 86–96. https://doi.org/10.1609/aiide.v19i1.27504

Maslych, M. vd. (2025). Mitigating response delays in free-form conversations with LLM-powered intelligent virtual agents. *Proc. 7th ACM Conf. on Conversational User Interfaces*, 1–15. https://doi.org/10.1145/3719160.3736636

Mateas, M. ve Stern, A. (2005). Structuring content in the Façade interactive drama architecture. *AIIDE, 1*(1), 93–98. https://doi.org/10.1609/aiide.v1i1.18722

McGrath, J., Lorandi, M. ve Belz, A. (2025). Echoes of Others: Real-time LLM dialogue generation for immersive NPC interaction. *Proc. 18th INLG: System Demonstrations*, 1–2. https://aclanthology.org/2025.inlg-demos.1/

Packer, C. vd. (2023). *MemGPT: Towards LLMs as operating systems* (arXiv:2310.08560). https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.08560

Park, J. S., O'Brien, J. C., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P. ve Bernstein, M. S. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. *Proc. 36th ACM UIST*, 1–22. https://doi.org/10.1145/3586183.3606763

Riedl, M. O. ve Bulitko, V. (2013). Interactive narrative: An intelligent systems approach. *AI Magazine, 34*(1), 67–77. https://doi.org/10.1609/aimag.v34i1.2449

Värtinen, S., Hämäläinen, P. ve Guckelsberger, C. (2024). Generating role-playing game quests with GPT language models. *IEEE Transactions on Games, 16*(1), 127–139. https://doi.org/10.1109/TG.2022.3228480

Wang, G. vd. (2024). Voyager: An open-ended embodied agent with large language models. *Transactions on Machine Learning Research*. https://openreview.net/forum?id=nfx5IutEed

Willard, B. T. ve Louf, R. (2023). *Efficient guided generation for large language models* (arXiv:2307.09702). https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.09702

Ürün sayfaları (erişim: 2 Ekim 2026): Convai, convai.com · Inworld AI, inworld.ai · LLM for Unity, github.com/undreamai/LLMUnity · NVIDIA ACE, developer.nvidia.com/ace